

VL53L0X + ESP32

Cómo hacer andar el programa de ejemplo `vl53l0x_i2c_esp32.ino` con el módulo de 4 pines: conexión, librería, pasos y los errores que te vas a comer.

1 Conexión

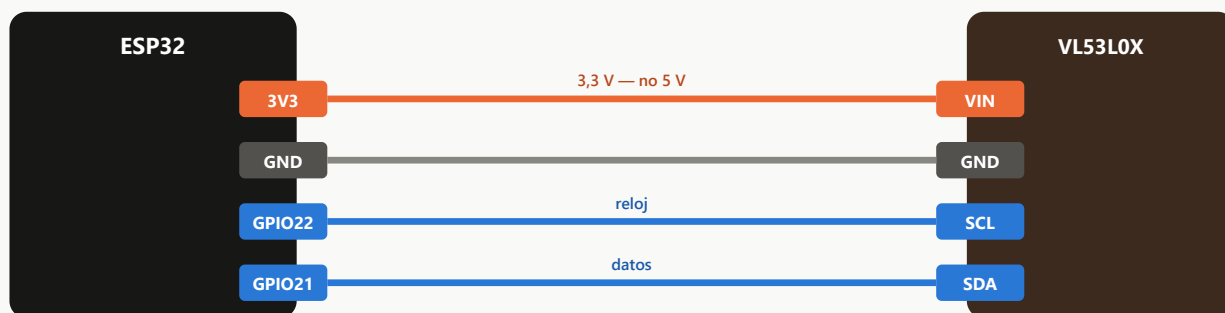
ESP32 CLÁSICO (DEVKIT CH340C)

VIN	3V3
GND	GND
SCL	GPIO22
SDA	GPIO21

ESP32-C3 SUPERMINI

VIN	3V3
GND	G
SCL	GPIO6
SDA	GPIO5

No uses GPIO8 y GPIO9: tienen el LED y el botón BOOT.



Cuatro cables, ninguna resistencia externa: el módulo ya trae los pull-ups de I²C.

! Alimentalo con 3,3 V, no con 5 V

El chip VL53L0X trabaja a **2,8 V** (Datasheet Rev 2, Tabla 7). Muchas de estas placas traen regulador y aceptan 5 V en VIN, pero **no todas adaptan los niveles de SDA/SCL** — y con 5 V podrías estar metiéndole 5 V a las líneas del chip. Con 3,3 V andan todas y no arriesgás nada. Por el mismo motivo, este módulo se lleva mejor con micros de 3,3 V (ESP32, ESP8266) que con un Arduino UNO de 5 V.

2 Librería

VL53L0X DE POLOLU

Arduino IDE: Programa → Incluir librería → Administrar bibliotecas..., buscá **VL53L0X** y elegí la de **Pololu**. Instalar.

PlatformIO: `lib_deps = pololu/VL53L0X`

Es liviana, no depende de nada más y habla directamente por I²C con el chip. Si preferís la de Adafruit (`Adafruit_VL53L0X`) también sirve y hace lo mismo, pero la API es distinta y este código no compila con ella.

3 Pasos

#	QUÉ HACER
0	Mirá la ventana del sensor: si tiene una película protectora pegada, sacala. No todos los lotes la traen, pero con ella puesta no mide.
1	Instalá el soporte de placas ESP32 si no lo tenés: Archivo → Preferencias → URLs adicionales → <code>https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json</code> , después Gestor de tarjetas → «esp32» → instalar.

#	QUÉ HACER
2	Instalá la librería VL53L0X de Pololu (sección 2).
3	Cableá según la tabla, con VIN a 3,3 V .
4	Abrió <code>vl53l0x_i2c_esp32.ino</code> . Si usás el C3 SuperMini, comentá el par de <code>#define</code> del ESP32 clásico y descomentá el del C3.
5	Elegí placa y puerto. En el C3 SuperMini acordate de <code>USB CDC On Boot: Enabled</code> .
6	Subí y abrí el Monitor Serie a 115200 .

Salida esperada

```
VL53L0X listo.  
243 mm (24.3 cm)  
244 mm (24.4 cm)  
Fuera de rango
```

Ajustar el perfil de medición

En `setup()`, cambiá el presupuesto de tiempo:

LÍNEA	QUÉ HACE
<code>setMeasurementTimingBudget(33000)</code>	33 ms — por defecto, uso general
<code>setMeasurementTimingBudget(200000)</code>	200 ms — alta precisión (±3 %)
<code>setMeasurementTimingBudget(20000)</code>	20 ms — rápido (±5 %)

Para el perfil **long range** (2 m, sólo a oscuras) hacen falta tres líneas más; están comentadas en el programa, descomentalas.

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No se detecta el VL53L0X	Alimentación	Medí 3,3 V entre VIN y GND con el multímetro
	SDA y SCL cruzados	Dalos vuelta
	Pines I ² C mal en el C3	Usá 5 y 6, no 8 y 9
	Librería equivocada	Tiene que ser la VL53L0X de Pololu ; la de Adafruit tiene otra API
El escáner muestra 0x29 y no 0x52	No es un error	0x52 es de 8 bits, 0x29 de 7. Mismo sensor
Fuera de rango siempre, módulo nuevo	Película protectora puesta	Sacala de la ventana del sensor
Fuera de rango siempre	Nada que reflejar, u objeto muy lejos	Probá con una hoja blanca a 20 cm
Fuera de rango al aire libre	Luz solar. El sol satura el sensor a 940 nm	Es física, no software. En exterior el alcance cae a 40–80 cm
Lecturas erráticas	Objetivo oscuro, transparente o en ángulo	Vidrio, espejos, metal pulido y superficies inclinadas devuelven mal el pulso
Lecturas erráticas	Fuente floja: pide picos de 40 mA	Cables cortos y buena fuente
Mide menos de lo esperado	Objetivo gris u oscuro	Un objetivo al 17 % da 80 cm donde uno blanco da 2 m
No mide detrás de un vidrio	Crosstalk óptico	Requiere calibración de cross-talk (Rev 2, sección 2.3.3)
TIMEOUT	Se cortó la comunicación	Cables flojos o alimentación intermitente
Anda con ESP32, no con Arduino UNO	El UNO es de 5 V; las líneas del módulo quedan a 2,8 V	Usá un micro de 3,3 V o un adaptador de niveles
Falla en frío o mucho calor	Fuera del rango térmico	El chip es de −20 a +70 °C

5 Varios sensores a la vez

! Esta placa no tiene pin XSHUT: no se puede cambiar la dirección por software

Todos los VL53L0X arrancan en 0x29. Con las placas que exponen XSHUT se apagan todos y se encienden de a uno para asignarles direcciones distintas. **Con la de 4 pines eso no es posible.** Dos caminos:

MULTIPLEXOR I²C TCA9548A

Una placa chica y barata con 8 canales. Cada sensor va a un canal; desde el código elegís el canal y leés. Es la solución limpia para 3 o más sensores.

UN BUS I²C POR SENSOR

El ESP32 clásico tiene **dos** controladores I²C por hardware. Con Wire y Wire1 en pines distintos, dos sensores salen sin agregar nada.